



# 草种测定管理

Seed Measurement Manager

**v0.6.1 用户与维护手册**

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 文档状态 | 正式版 / Stable Release  |
| 发布日期 | 2026-08-14            |
| 开发者  | Steven CC             |
| 联系邮箱 | cy739717939@gmail.com |
| 开源协议 | MIT License           |

用于草种子发芽巡检、3/7/14 DAG 根苗长测定与 Excel 实验数据管理

# 文档说明

本手册对应草种测定管理 v0.6.1。该版本已满足当前实验使用需求，进入稳定使用与按需维护阶段。软件以标准 Excel 模板为数据后端，不使用独立数据库；正式试验数据始终保存在用户选择的 Excel 工作簿中。

## 目录

1. 软件概述
2. 运行环境与安装
3. 推荐文件结构与模板管理
4. Excel 模板说明
5. 发芽试验数据模型
6. 日常操作流程
7. 三个功能页面
8. 数据安全性与备份
9. 故障诊断与常见问题
10. 维护者说明
11. 版本记录
12. 开源许可、免责声明与联系方式

## 1. 软件概述

草种测定管理是一套面向草种子发芽试验与根/苗长测定的 Windows 桌面辅助工具。核心设计目标是减少实验人员在 Excel 中反复查找、计算 DAG、定位样本和录入数据的操作，同时保留 Excel 作为最终实验数据载体。

### 1.1 核心功能

- 今日任务：自动汇总当天 3DAG、7DAG、14DAG 测定样本，支持搜索、阶段筛选和双击跳转。
- 发芽巡检：按物种显示 10 个测定样本槽位；记录新发芽种子的日期与原始坐标；允许后补坐标。
- 根苗长录入：支持连续录入、Enter 键流转、保存并下一条、数值校验和已有数据覆盖保护。
- Excel 集成：数据直接写回工作簿；测定计划、今日任务和状态由模板公式自动计算。
- 数据安全：只读检测、保存落盘检查、关闭时退出后台 Excel、异常日志记录。

## 1.2 软件边界

当前版本为单机、单用户工具，不提供数据库、云同步、多人协作或自动版本化备份。软件本身不主动上传实验数据。所有正式数据均保存在本地 Excel 工作簿中。

## 2. 运行环境与安装

| 项目         | 要求                                                    |
|------------|-------------------------------------------------------|
| 操作系统       | Windows 10 / Windows 11                               |
| PowerShell | Windows PowerShell 5.1                                |
| Excel      | Microsoft Excel 桌面版；推荐 Microsoft 365 或 Excel 2021 及以上 |
| Python     | 不需要安装                                                 |
| 网络         | 日常使用不依赖网络                                             |

**兼容性说明：**模板使用 LET、XLOOKUP、TEXTJOIN 等函数，因此推荐使用 Microsoft 365 或 Excel 2021 及以上版本。WPS、网页版 Excel 或较旧 Excel 版本可能无法正确计算模板公式。

### 2.1 启动方式

日常启动：双击 `start.vbs`。PowerShell 控制台会隐藏。

故障诊断：双击 `diagnose.bat`。如出现异常，请保存红色错误信息及 `error.log`。

## 3. 推荐文件结构与模板管理

正式分发时建议使用以下目录结构：

```
SeedMeasurementManager_v0.6.1_release/  
├─ app.ps1  
├─ start.vbs  
├─ diagnose.bat  
└─ README.md
```

```
├ CHANGELOG.md
├ LICENSE.txt
├ VERSION.txt
├ assets/
│   ├── app_icon.ico
│   └── app_icon.png
├ templates/
│   └── 模板-种子发芽试验结果统计表.xlsx
├ data/
│   └── (各次试验的 Excel 工作副本)
└ docs/
    └ 草种测定管理_v0.6.1_用户与维护手册.docx
```

### 3.1 模板是否应放在软件文件夹内？

**建议：放。**将标准母版固定放在 `templates/` 文件夹，可以让所有使用者明确知道必须基于该模板开展试验。但母版只用于复制，不应直接记录正式实验数据。

### 3.2 正确的模板使用方式

1. 打开 `templates/` 文件夹。
2. 复制 `模板-种子发芽试验结果统计表.xlsx`。
3. 把副本重命名，例如：`种子发芽试验结果统计-20260814-批次 A.xlsx`。
4. 将工作副本放到 `data/` 文件夹，或任意实验数据目录。
5. 启动软件，点击“选择 Excel”，选择这个工作副本。
6. 本次试验的发芽、根长、苗长等数据全部写入该副本。

**重要：**不要直接在母版上开展正式试验。建议把母版文件设置为 Windows “只读”，避免误写。

## 4. Excel 模板说明

当前标准模板包含 4 张核心工作表。软件连接时依赖固定的工作表名称与关键列位置，因此不得随意删除、重命名或移动这些工作表及核心字段。

| 工作表  | 用途                     | 维护原则                      |
|------|------------------------|---------------------------|
| 种子信息 | 物种编号、名称、拉丁名、来源、分区等基础信息 | 允许按实验需要更新基础信息；<br>保持编号与结构 |

| 工作表     | 用途                              | 维护原则                           |
|---------|---------------------------------|--------------------------------|
| 根-苗长统计表 | 置床时间、发芽时间、<br>3/7/14DAG 根长与苗长   | D 样本 ID 勿动；软件写入 F、<br>G:L      |
| 测定时间计划表 | 自动生成 DAG 日期、完成状态、<br>下一次测定、测定状态 | 公式区勿动；N 列用于备注/原始坐标             |
| 今日任务    | Excel 内部的动态今日任务视图               | 主要用于直接打开 Excel 时查看，<br>不建议人工改写 |

## 4.1 关键列

根-苗长统计表：

- A：物种编号
- B：物种名称
- C：种子编号
- D：样本 ID（勿动）
- E：置床时间
- F：发芽时间
- G/H/I：根长 3DAG / 7DAG / 14DAG
- J/K/L：苗长 3DAG / 7DAG / 14DAG

测定时间计划表：

- D：样本 ID
- E：发芽时间
- F/G/H：3DAG / 7DAG / 14DAG 日期
- I/J/K：对应阶段完成状态
- L：下一次测定
- M：测定状态
- N：备注 / 原始坐标（如 E3、A5、B10）

## 5. 发芽试验数据模型

每个物种使用一个培养皿，每皿摆放 50 粒种子。培养皿的物理位置采用 A1~E10 表示，即 5 行 × 10 列，共 50 个原始坐标。

|   | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 |
| B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 |
| C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 |
| D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 |
| E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 |

软件及模板并不跟踪全部 50 粒种子进入根/苗长阶段，而是仅选择前 10 个发芽种子作为后续测定样本。

| 发芽顺序   | 测定样本 ID | 原始坐标 |
|--------|---------|------|
| 第 1 个  | 001-1   | E5   |
| 第 2 个  | 001-2   | A7   |
| 第 3 个  | 001-3   | C3   |
| ...    | ...     | ...  |
| 第 10 个 | 001-10  | D9   |

**达到 10/10 后：**该物种不再需要发芽巡检；实验人员可按既定流程重新排列这 10 个测定样本，后续分别按各自发芽日期进行 3/7/14 DAG 根苗长测定。

原始坐标允许暂时不填写，后续可补录；缺少坐标不会阻断新的发芽记录。坐标保存在“测定时间计划表”N 列备注中。

## 6. 日常操作流程

| 阶段     | 操作                                       | 结果               |
|--------|------------------------------------------|------------------|
| 试验建立   | 复制 Excel 母版，建立本次试验工作文件；按实验实际填写种子信息和置床时间。 | 形成独立工作副本         |
| 每日发芽巡检 | 打开“发芽巡检”，查看未满 10 个测定样本的物种；记录当天新发芽位置与日期。  | 更新发芽时间与坐标        |
| 查看今日任务 | 进入“今日任务”，确认当天 3DAG、7DAG、14DAG 测定数量与样本。   | 得到当日测定清单         |
| 根苗长录入  | 双击任务或按样本 ID 查询，输入根长和苗长，保存并下一条。           | 写入 3/7/14DAG 根苗长 |
| 结束与归档  | 关闭软件，等待后台 Excel 保存并退出；定期备份工作簿。           | 保证数据落盘并可追溯       |

## 7. 三个功能页面

### 7.1 今日任务

显示当天全部待测样本，并按 3DAG、7DAG、14DAG 统计。支持按物种编号、物种名称、种子编号、样本 ID 搜索，支持阶段筛选。双击任一行可进入根苗长录入页面。

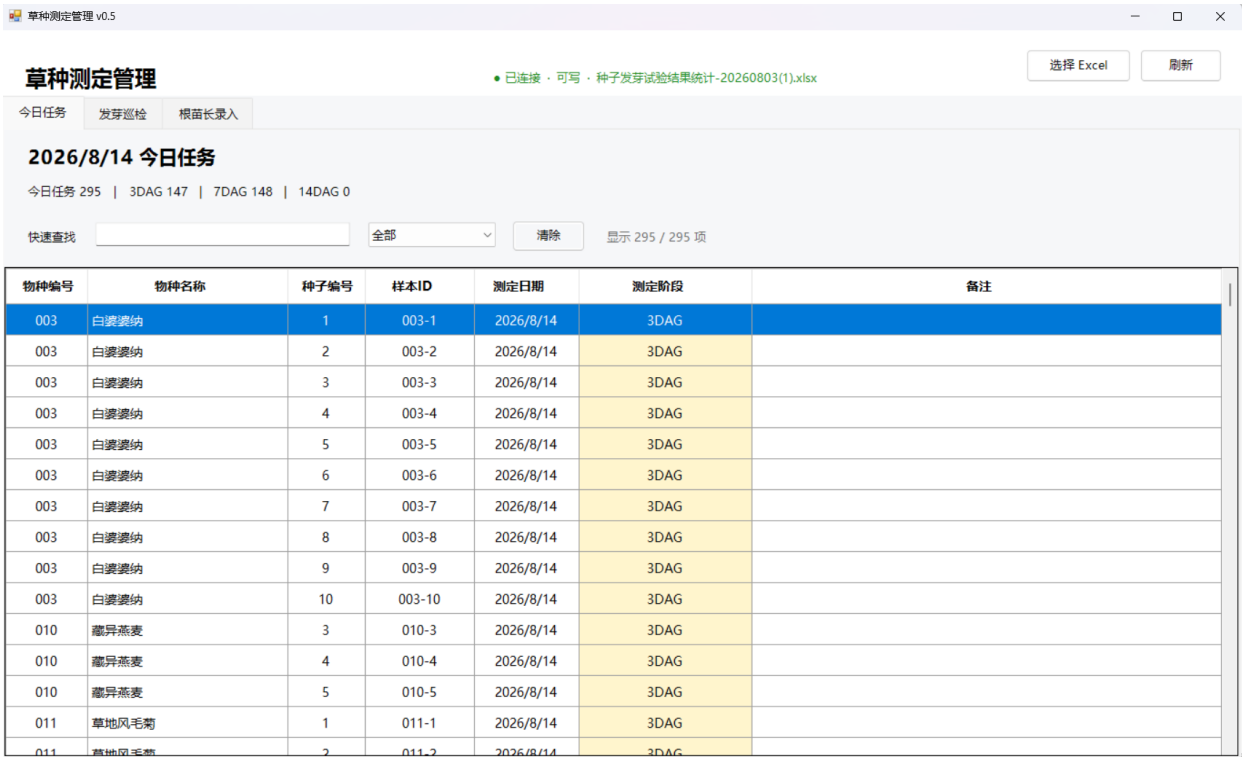


图 1 今日任务页面示例（界面样式可能随版本略有调整）

7.2 发芽巡检

左侧按物种显示已发芽进度、还需数量和未记坐标数；右侧显示当前物种的 10 个测定样本槽位。新发芽种子可直接输入 A1 ~ E10 坐标，软件按顺序分配到下一个样本 ID，并写入发芽日期。





图 2 发芽巡检页面示例

### 7.3 根苗长录入

输入或选择样本 ID 后，软件显示物种、种子编号和当前测定阶段。根长、苗长单位为 mm。输入完成后  
可保存，或“保存并下一条”。支持键盘 Enter 连续操作。

草种测定管理 v0.5

— □ ×

草种测定管理

● 已连接 · 可写 · 种子发芽试验结果统计-20260803(1).xlsx

选择 Excel 刷新

今日任务 发芽巡检 根苗长录入

样本ID 003-1 查询

003-1

003 · 白婆娑纳 · 种子 1 · 当前状态: 今天测3DAG

测定阶段 3DAG

根长 (mm)

苗长 (mm)

保存 保存并下一条 →

图 3 根苗长录入页面示例

7.4 根苗长输入规则

| 输入         | 处理              |
|------------|-----------------|
| 0、12、12.35 | 合法；按 mm 写入      |
| NA         | 合法；表示已检查但无有效测量值 |
| 负数         | 拒绝              |
| 其他文本       | 拒绝              |
| 目标位置已有数据   | 弹出确认，默认不覆盖      |

8. 数据安全与备份

- 母版与正式试验数据分离：母版只复制，不直接记录。
- 软件每次写入后保存 Excel，并检查工作簿 Saved 状态。

- 关闭软件时主动保存、关闭工作簿并退出其后台 Excel 实例，防止文件长期锁定。
- 如果同一目标根/苗长已有数据，软件要求确认后才允许覆盖。
- 建议每日、每批测量结束后对工作 Excel 进行一次独立备份。
- 软件运行期间不要同时用 Excel 手工编辑同一个工作簿。

## 8.1 手工打开 Excel 的正确顺序

7. 先退出草种测定管理软件。
8. 等待软件窗口完全关闭。
9. 再用 Excel 打开当前工作簿。
10. 手工检查/编辑结束后关闭 Excel，再重新启动软件。

## 9. 故障诊断与常见问题

| 问题                        | 处理建议                                                          |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 软件提示“文件正在使用/已锁定”          | 先关闭软件 and 所有可见 Excel。若确认没有其他工作簿需要保存，可在任务管理器检查是否残留 EXCEL.EXE。  |
| 软件提示工作簿只读                 | 说明文件可能被另一个 Excel/程序占用。关闭占用后重新连接。                              |
| 启动后报 PowerShell 错误        | 使用 diagnose.bat 启动，将红色错误信息和 error.log 发给维护者。                  |
| 找不到今日任务或数量没有更新            | 点击“刷新”；确认当前 Windows 日期正确，并确认发芽时间已经写入。                         |
| 根/苗长保存失败                  | 确认输入为非负数字或 NA；若仍失败，查看 error.log。                              |
| Excel 公式显示 #NAME? 或任务状态异常 | 优先使用 Microsoft 365 / Excel 2021 及以上；不要使用不支持 LET/XLOOKUP 的旧版本。 |

| 问题                | 处理建议                                  |
|-------------------|---------------------------------------|
| 能否直接修改模板结构        | 不建议。工作表名、样本 ID 列、核心公式列和关键列位置均与软件逻辑相关。 |
| 未记录发芽坐标是否影响后续新增发芽 | 不影响。坐标可以后补；新发芽记录不会被未补坐标阻断。            |

## 10. 维护者说明

v0.6.1 的代码已按功能区域整理。维护时应尽量保持“业务逻辑”和“UI 表现”分离。不要在页面事件中直接散落 Excel COM 写入代码；应优先调用既有业务函数。

| 代码区域  | 内容                  |
|-------|---------------------|
| 01    | 基础环境与配置             |
| 02    | 日志、报错与通用工具          |
| 03    | 全局状态与内存缓存           |
| 04    | Excel 生命周期：连接、保存、断开 |
| 05    | Excel -> 内存缓存       |
| 06    | 样本查询与业务数据操作         |
| 07    | UI 主题与通用样式          |
| 08-11 | 主窗口与三个页面 UI         |
| 12-14 | 三个页面的业务交互逻辑         |
| 15    | 事件绑定                |
| 16    | 启动与自动连接上次工作簿        |

## 10.1 关键约束

- 目标运行环境是 Windows PowerShell 5.1；避免使用 PowerShell 7 专属语法。
- 避免把方法/属性链断在新行开头，PowerShell 5.1 解析可能失败。
- Excel COM 尽量批量读、少量写；缓存用于避免逐单元格查询。
- 工作簿结构发生变化时，必须同步核对列号与 Sheet 名。
- 任何新写入功能都应保留只读检查、保存检查与错误日志。

## 11. 版本记录

| 版本     | 日期         | 主要变化                                       |
|--------|------------|--------------------------------------------|
| v0.6.1 | 2026-08-14 | 稳定使用版本；修复根苗长解析函数；发芽坐标写入计划表备注 N 列；进入按需维护阶段。 |
| v0.6   | 2026-08-14 | UI 统一样式；代码板块与注释整理。                         |
| v0.5   | 2026-08-14 | 发芽巡检；50 粒 A1-E10 物理坐标；前 10 个发芽样本工作流程。      |
| v0.4   | 2026-08-14 | 根苗长连续录入、防覆盖、保存/退出机制稳定。                     |
| v0.3   | 2026-08-13 | PowerShell + WinForms + Excel COM；缓存性能优化。  |

## 12. 开源许可、免责声明与联系方式

### 12.1 MIT License

本项目以 MIT License 发布。允许使用、复制、修改、合并、发布、分发、再许可和销售软件副本，前提是保留原版权声明和许可声明。完整许可文本见软件目录中的 `LICENSE.txt`。

## 12.2 免责声明

本软件按“现状”提供，不附带任何明示或默示担保。软件用于辅助实验记录和任务管理，不能替代实验人员对原始数据、样本身份、实验操作和科研结论的人工核对。使用者应自行承担数据备份、实验质量控制和最终结果审核责任。

## 12.3 开发者与支持

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 开发者  | Steven CC             |
| 邮箱   | cy739717939@gmail.com |
| 项目状态 | v0.6.1 稳定使用 / 按需维护    |

建议报告问题时附上：软件版本、Windows/Excel 版本、error.log、diagnose.bat 输出和可复现步骤。